Roberto (André) Mossi Milla

Erie, Pennsylvania, 16506 • 814-790-1591 • mossiroberto0392@gmail.com • andremossi-linktree.vercel.app • github.com/AndreM222

RESUMEN

Ingeniero de Software con una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería de Sistemas Informáticos, con experiencia en sistemas de visión por computadora, investigación en inteligencia artificial, sistemas de simulación en tiempo real y plataformas full-stack. Experiencia en colaboración industrial, publicación académica y diseño integral de sistemas.

EXPERIENCIA LABORAL

Ingeniería Digital, Tegucigalpa, Honduras

Desarrollador Full-Stack / Ingeniero de Sistemas de IA, Mayo 2026 - Presente

Plataforma de Generación de Documentos Médicos Asistida por IA

- Desarrollé una plataforma de generación de documentos médicos asistida por IA para informes postoperatorios (IDR), combinando pipelines de OCR, corrección gramatical mediante modelos de lenguaje y estructuración automática de documentos profesionales utilizando Next.js, React, TypeScript, PostgreSQL, AWS S3, Amazon Textract y APIs de OpenAI.
- Arquitecté flujos de gestión documental autenticados mediante Auth0, permitiendo a los usuarios generar, analizar, editar, versionar y administrar documentos generados por IA desde una plataforma web full-stack.
- Diseñé pipelines escalables de procesamiento de archivos integrando extracción OCR, almacenamiento en AWS S3 y persistencia en PostgreSQL para la recuperación y procesamiento inteligente de documentos.
- Implementé flujos de internacionalización y generación automatizada de recursos de traducción utilizando CMake para soportar despliegues multilingües en clientes de Estados Unidos y Honduras.

Plataforma de Cumplimiento y Debida Diligencia Basada en Consentimiento

- Investigué e integré fuentes de registros públicos, APIs y scrapers con Playwright, y configuré acceso mediante proxy para fuentes que bloqueaban solicitudes directas por IP, consolidando información de distintas fuentes en perfiles para revisiones con consentimiento.
- Desarrollé flujos de investigación y resumen asistidos por IA: Gemini busca información y OpenAI GPT genera resúmenes concisos y adaptados a cada organización sobre datos relevantes para el puesto, incluidos antecedentes legales, exposición a cargos públicos, proyectos e investigaciones.
- Desarrollo la plataforma full-stack con React, TypeScript, Vite, Python y PostgreSQL; el proyecto ha despertado el interés de un banco.
- Desplegué la aplicación en AWS, configuré buckets de almacenamiento para los PDF e imágenes asociados a las cuentas e implementé un patrón multi-tenant para las cuentas de clientes.

Plataforma de Evaluación de Daños Vehiculares Asistida por IA

- Desarrollé una plataforma de evaluación de daños vehiculares asistida por IA utilizando flujos multimodales, análisis de historial VIN, detección visual de daños y estimación de riesgos para procesos de aseguramiento.
- Integré APIs de visión por computadora y modelos de lenguaje para analizar imágenes vehiculares, validar información asociada al VIN, comparar registros históricos y apoyar procesos de decisión en aseguradoras.
- Desarrollé servicios de adquisición de datos utilizando Playwright para recopilar y procesar información vehicular necesaria para flujos de valuación y análisis de seguros.
- Implementé herramientas interactivas de anotación y revisión de daños utilizando Konva, permitiendo a usuarios y personal de aseguradoras identificar, visualizar y validar regiones dañadas.
- Desarrollé paneles administrativos y de atención al cliente utilizando React, Next.js, TypeScript, PostgreSQL, AWS S3 y Shadcn/UI.
- Mantuve estándares de ingeniería y flujos CI/CD mediante GitHub Actions, Husky, ESLint, Prettier, lint-staged y Commitizen.

Gannon University, Pensilvania, Estados Unidos

Ingeniero de Visión por Computadora (Proyecto con Socio Industrial – NDA), Agosto 2024 - Mayo 2025

- Arquitecté y desplegué un sistema industrial de trazabilidad en tiempo real utilizando Ultralytics YOLO para detectar y rastrear pallets, generando automáticamente eventos estructurados con imágenes y metadatos de detección.[4]
- Colaboré en un equipo multidisciplinario contribuyendo en hardware, backend y componentes de software; asumí la responsabilidad principal del panel de monitoreo y la interfaz de visualización.
- Desarrollé un dashboard web full-stack (React, JavaScript) integrado con servicios backend y TimescaleDB para visualizar eventos de detección, imágenes y análisis operativos en tiempo real.
- Implementé herramientas administrativas dentro del dashboard para eliminar imágenes, corregir detecciones y curar conjuntos de datos etiquetados utilizados para el reentrenamiento iterativo del modelo de detección de objetos, mejorando la calidad del dataset y la confiabilidad del sistema.
- Diseñé un pipeline orientado a eventos que sincroniza la captura de frames con metadatos de detección, habilitando flujos posteriores de análisis de anomalías y daños.
- Presenté demostraciones técnicas recurrentes y revisiones del sistema a stakeholders industriales y evaluadores internos, asegurando financiamiento continuo e informando decisiones arquitectónicas, incluyendo la migración a hardware NVIDIA Jetson para mejorar rendimiento y estabilidad térmica.
- Contenericé servicios distribuidos utilizando Docker e integré componentes en múltiples lenguajes (C++, Python, Rust) para coordinar inferencia, procesamiento de datos y comunicación del sistema.

Asistente de Investigación, Agosto 2024 - Mayo 2025

- Realicé investigación bajo supervisión docente en inteligencia artificial multi-agente simulando selección natural y comportamientos de supervivencia en entornos dinámicos.[8]
- Implementé NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT) para evolucionar arquitecturas de redes neuronales y estrategias de comportamiento a lo largo de generaciones.
- Desarrollé un entorno de simulación 3D multi-agente en Unreal Engine con generación procedural del mundo, interacciones basadas en física y pipelines de aprendizaje por refuerzo utilizando C++ y CUDA.
- Artículo de investigación aceptado y publicado por la American Society for Engineering Education (ASEE) y presentado en una conferencia Sigma Xi en Penn State University.[5] [3]

Dinant, Tegucigalpa, Honduras

Desarrollador Full-Stack, Junio - Julio 2023

- Lideré el diseño y desarrollo integral de dos plataformas web en producción, realizando levantamiento de requisitos, planificación del sistema, diseño de arquitectura de bases de datos, presentaciones al cliente y despliegue final.[2]
- Arquitecté e implementé un sistema de gestión del ciclo de vida de contratos para una empresa de venta, alquiler y reparación de dispositivos. Diseñé esquemas relacionales SQL para rastrear el estado de los dispositivos (vendido, alquilado, en reparación, devuelto), elegibilidad de servicio, filtrado por país y registros de clientes en múltiples regiones.
- Desarrollé una aplicación web multi-rol (Oracle APEX, JavaScript, HTML, CSS) que permite la firma de contratos por invitados, captura de firma digital, generación automática de PDFs y paneles administrativos con filtrado avanzado por fecha, país, estado del dispositivo y estado del contrato.
- Diseñé un sistema de flujo de trabajo para reparaciones con transiciones de estado, registro de daños, seguimiento de costos, control de tiempo y reportes diarios de actividad para garantizar responsabilidad y transparencia operativa.
- Construí una plataforma de gestión de mantenimiento industrial que permite reportes en tiempo real del estado de maquinaria, flujos de mantenimiento por etapas, notificaciones automáticas, registros de reparación y seguimiento de uso de materiales con deducción automática de inventario y reportes para compras.
- Colaboré directamente con stakeholders internacionales, realicé demostraciones iterativas, incorporé retroalimentación de producción y desplegué los sistemas finales utilizados por equipos operativos.

Gannon University, Pensilvania, Estados Unidos

EDUCACIÓN

Gannon University, Pensilvania, Estados Unidos

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Informáticos, Mayo 2025[9]

Harvard University, En línea

CS50: Introducción a la Ciencia de la Computación, Diciembre 2022[10]

Extreme Networks, En línea
Introducción a Redes del Futuro, Mayo 2022[1]

PUBLICACIONES

- Mossi, R. A. — "Tag AI-Sandbox," Proceedings of the ASEE Annual Conference, 2025 (revisión por pares).[5]

HABILIDADES TÉCNICAS

- Lenguajes: C++, TypeScript, JavaScript, Python, Java, SQL, Bash, PowerShell.
- Frontend: React, Next.js, Vite, Tailwind CSS, Shadcn/UI.
- Backend y Cloud: Supabase, PostgreSQL, AWS S3, Amazon Textract, Docker, Auth0, APIs REST.
- IA y Visión por Computadora: APIs de OpenAI, APIs de Claude, YOLO, CUDA NEAT, Aprendizaje por Refuerzo, Pipelines OCR y Flujos de IA Multimodal.
- Herramientas de Desarrollo: GitHub Actions, Husky, ESLint, Prettier, Commitizen, CMake y Git.
- Sistemas Operativos: Linux, Windows y macOS.
- Idiomas: Español (Nativo), Inglés (Fluido), Japonés (Intermedio).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

- "Premio al Desarrollo Escolar" Reconocimiento por el desarrollo destacado de un videojuego utilizando Blueprints en Unreal Engine 4, 2020[7]
- "Premio al Desarrollo Escolar" Reconocimiento por el desarrollo destacado de un videojuego utilizando C++ y Unreal Engine 4, 2016[6]

REFERENCIAS

[1] Extreme Academy. *Extreme Networks Certification*. Dec. 1, 2022. URL: `https://andremossi.vercel.app/experiences/extreme` (visited on 02/15/2026).

[2] Rigoberto Funes. *Dinant Recommendation Letter*. Feb. 11, 2026. URL: `https://andremossi.vercel.app/PDF/Recommendations/dinant.pdf` (visited on 02/15/2026).

[3] lah585. *Tag AI-Sandbox Presentation*. Sigma Xi. Mar. 11, 2025. URL: `https://sites.psu.edu/behrendsigmaxi2025/2025/03/11/tag-ai-sandbox/` (visited on 02/15/2026).

[4] Andre Mossi. *Computer Vision Project*. Feb. 15, 2026. URL: `https://andremossi.vercel.app/experiences/traceability` (visited on 02/15/2026).

[5] Roberto Andre Mossi and Ramakrishnan Sundaram. "Tag AI-Sandbox Paper". In: *2025 ASEE North Central Section (NCS) Annual Conference*. 10.18260/1-2–54692. Marshall University, Huntington, West Virginia: ASEE Conferences, Mar. 2025. URL: `https://peer.asee.org/54692`.

[6] Dowal School. *Software Engineer 2016 Award*. May 12, 2016. URL: `https://andremossi.vercel.app/experiences/dowal2016` (visited on 02/15/2026).

[7] Dowal School. *Software Engineer 2020 Award*. May 12, 2020. URL: `https://andremossi.vercel.app/experiences/dowal2020` (visited on 02/15/2026).

[8] Ram Sundaram. *Tag AI-Sandbox Recommendation Letter*. Feb. 20, 2025. URL: `https://andremossi.vercel.app/PDF/Recommendations/ai-sandbox.pdf` (visited on 02/15/2026).

[9] Gannon University. *Gannon University BS Diploma*. May 10, 2025. URL: `https://andremossi.vercel.app/experiences/gannon` (visited on 02/15/2026).

[10] Harvard University. *Harvard CS50 Certification*. Dec. 20, 2022. URL: `https://andremossi.vercel.app/experiences/harvard` (visited on 02/15/2026).